

Классические задачи динамики твердого тела

Динамика твёрдого тела

Рассмотрим произвольное движение тела в неподвижной системе отсчёта. Выбираем полюс O' , выбираем в ней оси Ox' , Oy' , Oz' , не вращающиеся относительно Ox , Oy , Oz . Тогда угловая скорость тела везде одинакова. Теорема Кёнига:

$$T = \frac{mv_{O'}^2}{2} + T_{Ox'y'z'}^{omu} + m(\vec{v}_{O'}, \vec{v}^{omu}).$$

Формула кинетической энергии:

$$T = \frac{J_\omega \omega^2}{2} = \frac{1}{2} \vec{\omega}^T J \vec{\omega},$$

где J – тензор инерции, $J_u = \vec{u}^T J \vec{u}$ – момент инерции вдоль оси. Поскольку в связанных с телом осях $J = \text{const}$, представляем абсолютную угловую скорость в осях ССК:

$$\vec{\omega} = [p \quad q \quad r].$$

Если $J = \text{diag}(A, B, C)$, то $T = \frac{1}{2} [Ap^2 + Bq^2 + Cr^2]$.

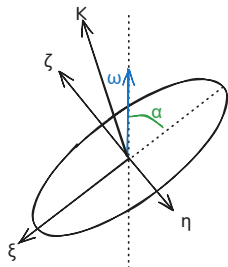
Динамические уравнения Эйлера. Продифференцируем локально и абсолютно: $\frac{d\vec{K}_O}{dt} = \left(\frac{d\vec{K}_O}{dt} \right)_{O\xi\eta\zeta} + \vec{\omega} \times \vec{K}_O$. Если $\vec{\omega}$ меняется, то

$$\begin{bmatrix} \dot{M}_O^\xi \\ \dot{M}_O^\eta \\ \dot{M}_O^\zeta \end{bmatrix} = \frac{d\vec{K}_O}{dt} = \begin{bmatrix} A\dot{p} \\ B\dot{q} \\ C\dot{r} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} A\dot{p} \\ B\dot{q} \\ C\dot{r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\dot{p} + (C-B)qr \\ B\dot{q} + (A-C)pr \\ C\dot{r} + (B-A)pq \end{bmatrix}$$

Если момент не зависит от ориентации тела $\vec{M}_O = \vec{M}_O(t, p, q, r)$, то система замкнута. Иначе ($\vec{M}_O = \vec{M}_O(t, p, q, r, \varphi, \theta, \psi)$) для решения системы нужны кинематические уравнения Эйлера.

Задача 1 (от В.А. Козьминых)

Дана вертикальная ось на подшипниках, на оси O которой закреплён диск массой m , радиуса r , причём плоскость диска отклоняется от оси на угол α . Ось вращается с угловой скоростью ω . Какая кинетическая энергия диска?



1. Введём ось $O\xi$ ортогонально плоскости диска, $O\xi$ в плоскости $O\xi, \vec{\omega}$; ось $O\eta$ образует правую тройку. В этих осях $T = \frac{1}{2} [Ap^2 + Bq^2 + Cr^2]$, причём $A = B = \frac{mr^2}{4}$, $C = \frac{mr^2}{2}$. Угловая скорость имеет компоненты:

$$\vec{\omega} = \begin{bmatrix} \omega_\xi \\ \omega_\eta \\ \omega_\zeta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\omega \cos \alpha \\ 0 \\ \omega \sin \alpha \end{bmatrix}.$$

После подстановки имеем

$$T = \frac{1}{2} \frac{mr^2}{4} \omega [\cos^2 \alpha + 2 \sin^2 \alpha] = \frac{mr^2 \omega^2}{8} (1 + \sin \alpha).$$

2. Если $\alpha = 0$, вращение вокруг наименьшей инерции, при $\alpha = 90^\circ$ энергия в 2 раза больше.
3. Как меняется энергия с течением времени? Надо посмотреть работу всех сил – тяжести, удерживающих шарниров. Центр масс никуда не перемещается, работа силы тяжести равна нулю. Как считать работу от N_1, N_2 ? Выбирается некоторая точка (полюс), тогда работа зависит от главного вектора всех сил $\vec{R}$ и момента $\vec{M}_O$:

$$\delta A = (\vec{R}, \vec{v}_O) dt + (\vec{M}_O, \vec{\omega}) dt$$

Первая компонента здесь нулевая; если ось гладкая, то момент считается так $\vec{M}_O = \vec{r}_{O1} \times \vec{N}_1 + \vec{r}_{O2} \times \vec{N}_2$. Поскольку $\vec{\omega} \parallel \vec{r}_{O1} \parallel \vec{r}_{O2}$, то работа моментов опять нулевая. Конечно, если в подшипнике есть трение, момент будет ненулевой. В нашем случае кинетическая энергия не меняется $T = \text{const}$.

4. Будет ли меняться ω , если её «не поддерживать»? Нет, потому то $T = \text{const} = C_1 \omega^2$ – если закрутить конструкцию, то она продолжит просто вращаться.
5. Что будет, если α не постоянна, и меняется от 0 до 90° ? Тогда ω меняется – из сохранения энергии следует $\omega_{\max}$ при $\alpha = 90^\circ$, $\omega_{\min}$ при $\alpha = 0^\circ$.
6. Кинетический момент:

$$\vec{K}_O = \sum \vec{r}_{Oi} \times m_i \vec{v}_i = \dots = J_O \vec{\omega} = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Ap \\ Bq \\ Cr \end{bmatrix} = \frac{mr^2}{4} \begin{bmatrix} -\omega \cos \alpha \\ 0 \\ 2\omega \sin \alpha \end{bmatrix}$$

Очевидно, $\vec{K}_O$ не коллинеарен $\vec{\omega}$, и со временем будет описывать коническую поверхность. Посчитаем его производную как скорость конца вектора:

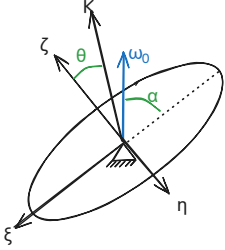
$$\frac{d\vec{K}_O}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{K}_O = \begin{bmatrix} -\omega \cos \alpha \\ 0 \\ \omega \sin \alpha \end{bmatrix} \times \frac{mr^2}{4} \begin{bmatrix} -\omega \cos \alpha \\ 0 \\ 2\omega \sin \alpha \end{bmatrix} = \frac{mr^2}{4} \begin{bmatrix} 0 \\ \omega^2 \sin \alpha \cos \alpha \\ 0 \end{bmatrix}$$

Сравнивая с $\dot{\vec{K}}_O = \vec{M}_O$ – так мы нашли момент, который "ложится" на шарниры.

Случай Эйлера

Задача 2 (от В.А. Козьминых)

Пусть есть диск радиуса r , массой m . Центр диска закреплён в точке O , диск вокруг неё свободно вращается. Начальная скорость $\vec{\omega}_0$, сначала плоскость наклонена под углом α к вертикали.



1. Здесь нулевой момент относительно полюса $\vec{M}_O = 0$ – вращение по инерции, или *случай Эйлера* (ещё и динамическая симметрия $A = B \neq C$). Покажем, что реализуется регулярная прецессия.

2. Из $\vec{M}_O = 0$ следует сохранения абсолютного кинетического момента $\vec{K}_O = \text{const} = \frac{mr^2}{4} \begin{bmatrix} -\cos \alpha \\ 0 \\ 2 \sin \alpha \end{bmatrix}$. Посмотрим на его компоненты:

$$\begin{bmatrix} A\dot{p} + (C - B)qr \\ B\dot{q} + (A - C)pr \\ C\dot{r} + (B - A)pq \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \text{ Из } A = B \text{ следует, что сохраняется 3-я компонента угловой скорости:}$$

$$\dot{r} = 0 \rightarrow r(t) = r_0 = \omega_0 \sin \alpha,$$

и кинетический момент равен начальному значению $Cr = K_O \cos \theta$, $K_O = \sqrt{A^2(p_0^2 + q_0^2) + C^2 r_0^2}$. Видно, что отсюда находится угол $\theta = \arccos \frac{Cr_0}{K_O}$ – *угол нутации*. Поскольку $\theta = \text{const}$, ось ζ движется по конусу вокруг $\vec{K}_O$.

3. Что происходит с угловой скоростью $\vec{\omega}$? Её модуль $\omega^2 = r_0^2 + p^2(t) + q^2(t)$. Чтобы найти $p(t), q(t)$, надо из уравнения Эйлера домножить на p, q соответственно и сложить:

$$0 = [A\dot{p} + (C - B)qr]p + [B\dot{q} + (A - C)pr]q = A(p\dot{p} + q\dot{q}) = A \frac{d}{dt}(p^2 + q^2),$$

а значит $p^2(t) + q^2(t) = p_0^2 + q_0^2$ – *экваториальная проекция скорости* ω_λ^2 сохраняется. Значит, *модуль угловой скорости сохраняется*, а направление так же вращаться вокруг вектора $\vec{K}_O$.

4. В абсолютном пространстве неподвижная ось $\vec{K}_O$, в теле – $O\zeta$. Разложим угловую скорость $\vec{\omega}$: ортогонально на $\vec{\omega}_\lambda + \vec{\omega}_\zeta$ и неортогонально на $\vec{\psi} + \vec{\phi}$. Здесь $\vec{\psi}$ – прецессия, – параллельна $\vec{K}_O$, $\vec{\phi}$ – собственное вращение, – параллельно $O\zeta$. Кин. момент на экваториальную плоскости отображается как $K_\lambda = A\omega_\lambda$ и так как $K_\lambda = K_0 \sin \theta$, тогда $\omega_\lambda = K_0 \sin \theta / A$. Проецируя $\vec{\omega} = \vec{\omega}_\lambda + \vec{\omega}_\zeta = \vec{\psi} + \vec{\phi}$ на плоскость диска, получим

$$\frac{K_0 \sin \theta}{A} = \dot{\psi} \sin \theta \rightarrow \dot{\psi} = \frac{K_0}{A} = \text{const}.$$

Проецируя на ось $O\zeta$, получим ($\omega_\zeta = r_0$):

$$r_0 = \frac{K_0}{A} \frac{Cr_0}{K_0} + \dot{\phi} \rightarrow \dot{\phi} = r_0 \left(1 - \frac{C}{A}\right) = \text{const}.$$

В нашем случае диск плоский, $C > A \rightarrow \dot{\phi} < 0$ (против $O\zeta$). В случае вытянутого тела $\dot{\phi} > 0$.

5. *Параметры регулярной прецессии*: $\cos \theta = \frac{Cr_0}{K_0}$, $\dot{\phi} = r_0 \left(1 - \frac{C}{A}\right)$, $\dot{\psi} = \frac{K_0}{A}$.

Задача о движении твёрдого тела с неподвижной точкой в случае Эйлера – движение тела по инерции $\vec{M}_O = 0$.

Динамические уравнения Эйлера:

$$\begin{cases} A\dot{p} + (C - B)qr = M_\xi \\ B\dot{q} + (A - C)rp = M_\eta \\ C\dot{r} + (B - A)pq = M_\zeta \end{cases}$$

Первые интегралы:

$$\begin{aligned} 1) \quad & Ap^2 + Bq^2 + Cr^2 = 2h \\ 2) \quad & A^2 p^2 + B^2 q^2 + C^2 r^2 = k^2 \end{aligned}$$

Доказательство:

Следует из основных теорем динамики

$$\vec{M}_O = 0 \rightarrow \dot{T} = (\vec{F}, \vec{v}_O) = 0, \rightarrow T = \text{const}.$$

$$\vec{M}_O = 0 \rightarrow \dot{\vec{K}}_O = \text{const} \rightarrow K_O^2 = \text{const} = k^2$$

ТЕОРЕМА

Динамические уравнения Эйлера в случае Эйлера интегрируются в квадратурах

Доказательство:

вырожденный случай: $A = B = C \rightarrow \dot{p} = \dot{q} = \dot{r} = 0$

допустим, $A \neq B$. Воспользуемся первыми интегралами: $2hA - k^2 = (A - b)Bq^2 + (A - C)Cr^2$, $2hB - k^2 = (B - A)Ar^2 + (B - C)Cr^2$

$$q^2 = \frac{2hA - k^2 - (A - C)Cr^2}{A - B} = f_1(r)$$

Аналогично, $p^2 = \dots = f_2(r)$. Тогда $C\dot{r} = \pm(A - B)\sqrt{f_1(r)f_2(r)}$, можно выразить $r = r(t, r_0, h, k)$

Геометрические интерпретации движения

ТЕОРЕМА (Пуансо):

При движении твёрдого тела с неподвижной точкой в случае Эйлера эллипсоид инерции тела в неподвижной точке катится по неподвижной плоскости без проскальзывания.

Доказательство:

Эллипсоид инерции: $\Sigma = \{\vec{r} : f(r) = 0\}$, $f(r) = (\mathbb{J}_O \vec{r}, \vec{r}) - 1$

Пусть есть точка P , принадлежащую эллипсоиду инерции Σ и лежащую на оси вращения $Ol \parallel \vec{\omega} : \overline{OP} = \lambda \vec{\omega}$, $(\mathbb{J}_O \lambda \vec{\omega}, \lambda \vec{\omega}) = 1$

$$\lambda = \sqrt{1/2h}$$

Нормаль к поверхности $\vec{n} = \frac{\text{grad} f(\vec{r})}{|\text{grad} f(\vec{r})|} = \frac{\mathbb{J}_O \vec{r}}{|\mathbb{J}_O \vec{r}|}$. В точке $P : \vec{n}_P = \frac{\mathbb{J}_O \lambda \vec{\omega}}{|\mathbb{J}_O \lambda \vec{\omega}|} = \frac{\vec{K}_O}{K} = \text{const}$

Проведём через эту точку плоскость Π , ортогональную к вектору $\vec{n}$. Считаем расстояние от точки O до плоскости Π . Если это расстояние $\rho(O, \Pi)$ сохраняется, то плоскость неподвижна...

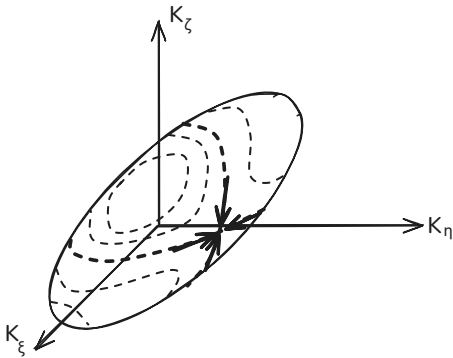
Без проскальзывания, потому что точка P остаётся на месте

Пусть кин. момент разложен на оси K_ξ, K_η, K_ζ . Рассмотрим поверхности:

- Сфера: $S = \{\vec{K} : K^2 = K_\xi^2 + K_\eta^2 + K_\zeta^2\}$
- Эллипсоид Мак-Гуллага: $\Phi = \{\vec{K} : \frac{K_\xi^2}{A} + \frac{K_\eta^2}{B} + \frac{K_\zeta^2}{C} = 2h\}$

ТЕОРЕМА (ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАК-ГУЛЛАКА):

При движении твёрдого тела с неподвижной точкой в случае Эйлера эллипсоид Мак-Гуллага обкатывает неподвижный конец вектора кин. момента по линии пересечения этого эллипсоида со сферой соответствующего радиуса. При этом, проекция угловой скорости на ось кин. момента постоянна.

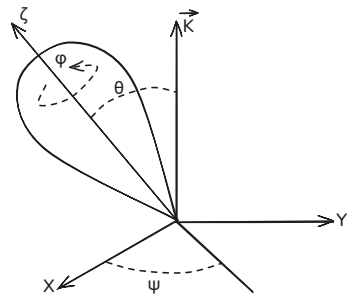


ТЕОРЕМА:

Движением динамически симметричного твёрдого тела $A = B$ в случае Эйлера является регулярная прецессия, ось которой совпадает с вектором кинетического момента.

Доказательство:

Пусть для симметричного тела $A = B \neq C$ постоянные кинетических момент $\vec{K} = \text{const}$, $\vec{M}_O = 0$. Можно ввести неподвижную СК вдоль вектора $\vec{e}_z \parallel \vec{K}$. Введём углы Эйлера: прецессии ψ и собственного вращения φ :



$$K_\zeta = k \cos \theta, \quad k = \text{const}$$

$$K_\xi = k \sin \theta \sin \varphi$$

$$K_\eta = k \sin \theta \cos \varphi$$

Вспомним, что $K_\zeta = Cr$. Тогда $\cos \theta = Cr/k$.

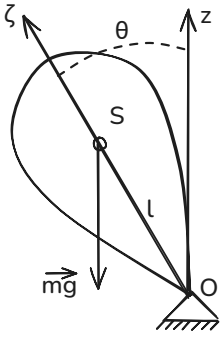
Из теоремы (о квадратурах) $A = B \rightarrow C\dot{r} = 0$, $r = \text{const} \rightarrow \theta = \text{const}$

Тогда угловая скорость определяется только прецессией и собственным вращением: $\vec{\omega} = \dot{\psi} \vec{e}_z + \dot{\varphi} \vec{e}_\zeta$

Случай Лагранжа.

Случай Лагранжа

Задача о движении динамически симметричного $A = B \neq C$ тела с неподвижной точкой O , центр масс которого и точка O лежат на оси симметрии в поле силы тяжести.



Замечание: центр масс тела не обязательно лежит на оси динамической симметрии.

Уравнения волчка интегрируются в квадратурах. Первые интегралы:

$$\begin{aligned}
 1. \quad & T + \Pi = h = \text{const} \\
 & \frac{1}{2} A (\dot{p}^2 + \dot{q}^2) + \frac{1}{2} C r^2 + mgl \cos \theta = h \\
 & \frac{1}{2} A (\dot{\theta}^2 + \dot{\psi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{1}{2} C (\dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi})^2 + mgl \cos \theta = h \quad (1) \\
 2. \quad & K_z = \text{const} = k \\
 & (\vec{M}_O, \vec{e}_z) = 0, \quad \dot{\vec{e}}_z = 0 \rightarrow K_z = \text{const} \\
 & (A(p\vec{e}_\xi + q\vec{e}_\eta) + Cr\vec{e}_\zeta, \vec{e}_z) = k = \text{const} \\
 & A(\dot{\psi} \sin \theta) \sin \theta + C(\dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi}) \cos \theta = k \quad (2) \\
 3. \quad & r = \text{const} = r_0 \\
 & \dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi} = r_0 \quad (3)
 \end{aligned}$$

1. Сила тяжести потенциальна и стационарна, сила реакции опоры имеет нулевую мощность, а значит не меняет энергии
2. Кин. момент на Oz сохраняется из-за отсутствия момента
3. Сохраняется угловая скорость на оси динамической симметрии. Верно только из-за симметрии тела.

Замечание: есть 3 ПИ, уравнений 6. Но структура уравнений такова, что решить систему можно. Из квадратур мало понятно какое именно движение будет.

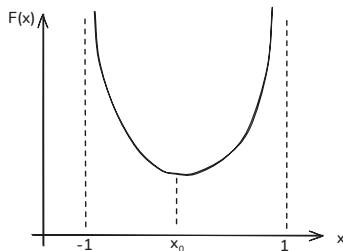
ИНТЕГРИРОВАНИЕ

$$\begin{aligned}
 (3), (2) \rightarrow & A\dot{\psi} \sin^2 \theta + Cr_0 \cos \theta = k \\
 \dot{\psi} = & \frac{k - Cr_0 \cos \theta}{A \sin^2 \theta}, \quad \theta \neq \pi, \quad \theta \neq 0, \quad (4) \\
 (4), (3), (1) \rightarrow & A\dot{\theta}^2 + \frac{(k - Cr_0 \cos \theta)^2}{A \sin^4 \theta} + Cr_0^2 + 2mgl \cos \theta = 2h \\
 \text{Тут 1 неизвестная } - \dot{\theta}: \quad & \dot{\theta}^2 = f(\theta) = \frac{h - Cr_0^2}{A} - 2\frac{mgl \cos \theta}{A} - \frac{(k - Cr_0 \cos \theta)^2}{A^2 \sin^4 \theta} \quad (5) \\
 \text{Система решается } \theta = & \theta(t, \theta_0, h, k, r_0) \\
 (4) \rightarrow & \psi = \psi(t, \theta_0, h, k, r_0, \psi_0) \\
 (3) \rightarrow & \dot{\varphi} = r_0 - \dot{\psi} \cos \theta \rightarrow \varphi = \varphi(t, \theta_0, h, k, r_0, \varphi_0)
 \end{aligned}$$

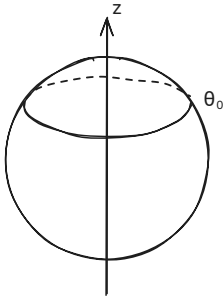
Геометрические интерпретации движения

Будем строить след центра масс на сфере соответствующего радиуса l .

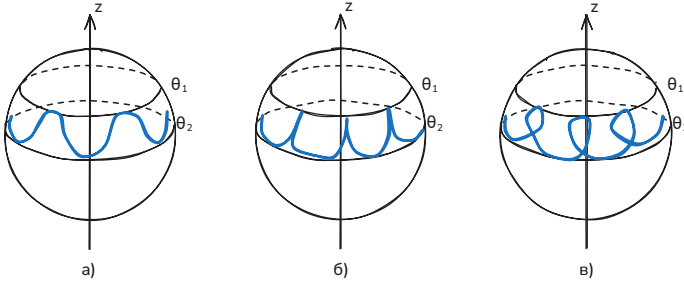
$$\begin{aligned}
 (5) \rightarrow \dot{\theta}^2 \geq 0 \rightarrow & F(\cos \theta) = F(x) = \frac{(\alpha - x)^2}{1 - x^2} + \beta x \leq \gamma = \text{const}, \\
 \left(x = \cos \theta, \quad \alpha = \frac{k}{Cr_0}, \quad \beta = \frac{mgl}{A} \left(\frac{k}{Cr_0} \right)^2 A^2, \quad \gamma = \frac{h - Cr_0^2}{A} \left(\frac{k}{Cr_0} \right)^2 A^2 \right) \\
 F(x) = \dots = & \beta x - 1 + \frac{(1+\alpha)^2}{2(1+x)} + \frac{(1-\alpha)^2}{2(1-x)} \\
 F'_x(x) = & \beta - \frac{(1+\alpha)^2}{2(1+x)^2} + \frac{(1-\alpha)^2}{2(1-x)^2} \\
 F''_{xx}(x) = & \frac{(1+\alpha)^2}{(1+x)^3} + \frac{(1-\alpha)^2}{(1-x)^3} \geq 0
 \end{aligned}$$



1. $\gamma < F(x_0) = \emptyset$ (нет такого движения)
2. Регулярная прецессия: $\gamma = F(x_0) \rightarrow x \equiv x_0 \rightarrow \theta = \arccos(x_0) = \text{const} \rightarrow \dot{\psi} = \text{const}, \dot{\varphi} = \text{const}$



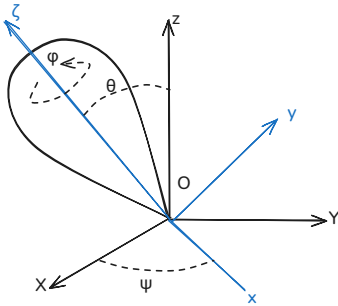
3. $\gamma > F(x_0)$, $\arccos(x_1) \leq \theta(t) \leq \arccos(x_2)$. Если $\dot{\psi} = \frac{k - Cr_0 \cos \theta}{A \cos \theta}$, то $\dot{\psi} = 0$ когда $x = \alpha$



1. а) $\alpha \in (x_0, x_1)$
2. а) $\alpha = x_1$: $\theta_1 = \theta(x = \alpha)$ – вертикальные линии при θ_1
3. а) $\alpha \in (x_1, 1)$: $\theta_1 > \theta(x = \alpha)$ – вертикальные линии при $\theta_* < \theta_1$, производные при θ_1, θ_2 разные

Случай Ковалевской. Стационарные движения: перманентные вращения и регулярная прецессия. Гироскоп.

Регулярная прецессия. Пусть динамически симметричное $A = B \neq C$ тело совершает прецессию. Какой возбуждающий момент должен её поддерживать?



$$\vec{v}_O \equiv 0, \quad \theta = \text{const}, \quad \dot{\psi} = \text{const}, \quad \dot{\varphi} = \text{const}$$

Оси $Oxy\zeta$ – подвижная СО, неподвижная отн. тела, главные оси в $\forall t$. Момент сил: $\vec{M}_O = \frac{d\vec{K}_O}{dt}$. Кинетический момент: $\vec{K}_O = Ap\vec{e}_x + Aq\vec{e}_y + Cr\vec{e}_\zeta$. Тогда

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{K}_O}{dt} &= \dot{\vec{K}}_O + [\vec{\Omega} \times \vec{K}_O] \\ \dot{\psi}, \dot{\varphi} = \text{const} &\rightarrow p, q, r = \text{const} \rightarrow \dot{\vec{K}}_O = 0 \\ \vec{\omega} &= \dot{\psi}\vec{e}_z + \dot{\varphi}\vec{e}_\zeta \rightarrow \begin{cases} p = 0 \\ q = \dot{\psi} \sin \theta \\ r = \dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{cases} \\ \vec{M}_O &= \begin{bmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_\zeta \\ 0 & \dot{\psi} \sin \theta & \dot{\psi} \cos \theta \\ 0 & A\dot{\psi} \sin \theta & C(\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta) \end{bmatrix} = \dots = \dot{\varphi} \dot{\psi} \sin \theta \left(C + (C - A) \frac{\dot{\psi}}{\dot{\varphi}} \cos \theta \right) \end{aligned}$$

ФОРМУЛА МОМЕНТА ВНЕШНИХ СИЛ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ РЕГУЛЯРНУЮ ПРЕЦЕССИЮ ДИНАМИЧЕСКИ СИММЕТРИЧНОГО ТВЁРДОГО ТЕЛА

$$\vec{M}_O = C[\vec{\omega}_1, \vec{\omega}_2] \left(1 + \frac{C - A}{C} \frac{\dot{\psi}}{\dot{\varphi}} \cos \theta \right), \quad \vec{\omega}_1 = \dot{\psi}\vec{e}_z, \quad \vec{\omega}_2 = \dot{\varphi}\vec{e}_\zeta$$

Случай Ковалевской – несимметричный волчок. Третий (и последний) классический случай интегрируемости задачи о движении твёрдого тела с неподвижной точкой (уравнения движения решаются в аналитическом виде, но при очень специфических параметрах тела). Тело удовлетворяет двум условиям:

1. $A = B = 2C$
2. центр тяжести лежит в экваториальной плоскости эллипсоида инерции: ось симметрии z . координаты центра масс $x, y \neq 0, z = 0$. Выберем плоскость так, чтобы $x_0 > 0, y_0 = z_0 = 0$.

Задача 11.40 (Случаеи Ковалевской)

Непосредственным вычислением убедиться в том, что при движении тяжёлого твёрдого тела вокруг неподвижной точки в случае С.В. Ковалевской:

$$A = B = 2C, \quad \eta_C = \zeta_C = 0$$

имеет место 1-й интеграл уравнений движения

$$\left(p^2 - q^2 - \frac{mg\xi_C}{C}\gamma_1\right)^2 + \left(2pq - \frac{mg\xi_C}{C\gamma_2}\right)^2,$$

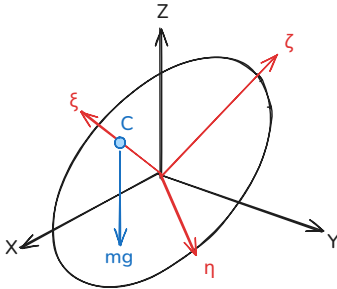
где $\gamma_{1,2,3}$ — направляющие косинусы вертикали в системе главных осей твёрдого тела.

1. Решение

1. Возьмём единичный $\vec{n}$ вектор по вертикали Oz . Его проекции на подвижные оси $O\xi\eta\zeta$ есть $\vec{n} = [\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3]^T$.
2. Как проверить первый интеграл F ? Надо взять и продифференцировать $\frac{d}{dt}F$, а производные в выражении взять из уравнений движения. Если в конце получится 0, то F — первый интеграл. В данном случае — появляется $\dot{\gamma}_1, \dot{\gamma}_2$, — что с ними делать? Мы знаем, что

$$\frac{d}{dt}\vec{n} = \dot{\vec{n}} + \vec{\omega} \times \vec{n},$$

где абсолютная производная нулевая $\frac{d}{dt}\vec{n} = 0$, относительная ненулевая $\dot{\vec{n}} = [\dot{\gamma}_1, \dot{\gamma}_2, \dot{\gamma}_3]^T$. Тогда $\dot{\gamma}_1 = \gamma_2 q - \gamma_3 r$, $\dot{\gamma}_2 = \gamma_3 p - \gamma_1 r$.



3.

4. Момент сил: $\vec{M}_O = \vec{r}_C \times (-mg\vec{n}) = -mg \begin{bmatrix} \xi_C \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \end{bmatrix} = -mg \begin{bmatrix} 0 \\ -\xi_C\gamma_3 \\ \xi_C\gamma_2 \end{bmatrix}$